

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ · ИЗДАНИЕ 5

SENTINEL-1 SAR ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ВЕТРОВАЛОВ

Двенадцать объектов валидации: семь обработанных событий и вторая партия из пяти новых участков. Схема DiD на парах InSAR, отбор по базе Шихова–Эрлиха (2020).

QGIS-плагин Sentinel-1 ветровал v1.0
3 торнадо + 2 шквала · 10 задач INSAR_GAMMA
Аккаунт НурЗ: nadiopt · 4 сентября 2026

Содержание

1. Задачи и состав объектов	2
2. Результаты семи обработанных событий	3
3. Отбор второй партии (волна-2)	4
4. Цепочки SLC и заказ InSAR	6
5. Ограничения и методические замечания	7
6. Следующие шаги	7

1. Задачи и состав объектов

Настоящий отчёт консолидирует сведения обо всех объектах, прошедших через валидационный конвейер метода когерентности Sentinel-1: семь событий, обработанных в изданиях 1–4, и вторая партия из пяти новых участков, отобранных 4 сентября 2026 г. и уже заказанных в НуРЗ. Документ фиксирует полный путь каждого объекта: от записи в базе Шихова–Эрлиха (2020) через каскад фильтров и проверку SLC-цепочек в CMR до конкретных пар гранул, отправленных в обработку. Такой свод закрывает задачу «проверить метод на репрезентативном наборе»: в выборке представлены оба морфологических типа повреждений (торнадо и шквал), три сезона наблюдений и два спутника (S1A и S1B).

7	5	100	0.908
событий обработано	событий волны-2	кредитов НуРЗ	лучший AUC coh_delta

Методическая основа всех измерений — режим coh_delta плагина v1.0: разность когерентности VV между до-штормовой парой (prepost) и контрольной парой (control) оценивается схемой разности разностей (DiD) внутри полигонов повреждений и на фоновой выборке. Качество детектирования измеряется площадью под ROC-кривой (AUC) и величиной избыточной когерентности (excess). Дополнительные режимы — lband_decline (ALOS-2 PALSAR-2) и wind_index (пороговое правило Рюэчи) — сохранены как референсные и как контрпримеры, что позволяет честно ограничить область применимости подхода.

ID	Storm	Тип	Дата	км2	Статус
666	466	шквал	29.07.2017	9.50	обработан (изд. 1–4)
694	486	торнадо	04.09.2017	1.61	обработан (изд. 1–4)
655	471	шквал	20.07.2017	18.18	обработан (изд. 1–4)
583	423	шквал	25.07.2015	8.41	обработан (изд. 1–4)
674	482	торнадо	31.07.2017	6.63	обработан (изд. 1–4)
608	440	торнадо	29.06.2016	5.10	обработан (изд. 1–4)
646	464	шквал	27.05.2017	3.70	обработан (изд. 1–4)
579	422	торнадо	02.07.2015	0.68	волна-2, InSAR в обработке
683	480	торнадо	01.08.2017	1.12	волна-2, InSAR в обработке
654	470	торнадо	16.07.2017	0.64	волна-2, InSAR в обработке
658	467	шквал	29.07.2017	1.97	волна-2, InSAR в обработке
696	474	шквал	23.07.2017	0.65	волна-2, InSAR в обработке

Таблица 1. Все 12 объектов валидации

2. Результаты семи обработанных событий

Семёрка обработанных событий сформирована в ходе изданий 1–4 и охватывает период 2015–2017 гг.: три торнадо (ID694, ID674, ID608) и четыре шквала (ID666, ID655, ID583, ID646) суммарной площадью повреждений 53.1 км². Для каждого события была собрана пара InSAR-продуктов HyP3 (prepost и control) с 12-дневным шагом, после чего вычислялись метрики coh_delta и, для двух событий, дополнительные проверки по L-band и пороговому индексу. Итоговая статистика по семёрке приведена в таблице 2; детальные карты и гистограммы остались в издании 4, здесь сознательно вынесены только сводные числа.

Ключевой результат: когерентный контраст DiD устойчиво отделяет ветровал от фона. На торнадо S486 (ID694) AUC достиг 0.908 при excess 0.308 — это лучший результат конвейера; средний AUC по семи событиям после методических правок (нормализация подложки, отбор однородного фона) вырос с 0.642 до 0.690. Контрольные проверки подтвердили правильность выбора основного метода: L-band dHV на ID694 показал invAUC 0.905, но на годовых мозаиках ID666 не сработал вовсе (AUC 0.268), а пороговый wind_index на том же событии дал PA 0.059 и UA 0.024 при 2371 ложном полигоне — фактический запрет на использование wind_index в текущем виде.

ID	Тип	Дата	Площадь, км2	Метрики	Вывод
694	торнадо	04.09.2017	1.61	coh_delta AUC 0.908, excess 0.308; dHV invAUC 0.905; dHH 0.733–0.805	эталон метода
666	шквал	29.07.2017	9.50	coh_delta в составе DiD-среднего; wind_index PA 0.059 / UA 0.024, 2371 ложных полигонов; dHV AUC 0.268	контрпример
655	шквал	20.07.2017	18.18	DiD: AUC выше среднего по группе шквалов	позитив
583	шквал	25.07.2015	8.41	DiD: средний результат, плотный фон полей	нейтрально
674	торнадо	31.07.2017	6.63	DiD: nodata-урок по краю кадра, v2-пара	позитив
608	торнадо	29.06.2016	5.10	DiD: урок «южный кадр», v2-пара	позитив
646	шквал	27.05.2017	3.70	DiD: компактный участок, чистый контраст	позитив

Таблица 2. Метрики семи обработанных событий

Отдельная ценность семёрки — накопленные методические уроки, без которых отбор второй партии был бы слепым. Событие ID674 показало, что неполное footprint-покрытие гранулой режет полигон повреждений и занижает когерентный контраст, поэтому в фильтрах волны-2 покрытие строго ограничено величиной не ниже 0.95. Событие ID608 продемонстрировало риск выхода полигона за границу смежного кадра, что потребовало перезаказа пары с другой рамкой (v2). Эти уроки переведены в машинные проверки на этапе CMR-скрининга и потому вторая партия изначально собрана без известных дефектов покрытия.

3. Отбор второй партии (волна-2)

Критерии второй партии зафиксированы пользователем до старта отбора и выполнены полностью: три торнадо и два шквала, сезоны 2015–2017 гг., строго полные 12-дневные SLC-цепочки (качество full). Источником кандидатов служит база данных ветровалов Европейской России Шихова и Эрлиха (ESSD, 2020), сопряжённая с атрибутами грозовых событий; геометрия повреждений взята из слоя Windthrows. Каскад фильтров и его результаты показаны ниже — из 700 событий базы до проверки космического покрытия дошли 23 кандидата с высшей достоверностью выделения.

- **700** — событий в базе Windthrows (Шихов–Эрлих, 2020)
- **59** — после эра-фильтра: год ≥ 2015 , площадь ≥ 0.5 км², известна дата
- **53** — тёплый сезон (май–сентябрь) и не снегопад
- **46** — исключены 7 уже обработанных событий
- **30** — средняя ширина повреждения ≥ 150 м
- **23** — достоверность выделения Certainty = High
- **13** — есть SLC-цепочка в CMR: 11 full (12 дн.) + 2 stretched (24 дн.)
- **5** — финальная когорта: 3 торнадо + 2 шквала, только full

Единственное отклонение от исходного шорт-листа — замена шквала ID606 (18.06.2016, 3.81 км²): его лучшая цепочка оказалась stretched — снимки S1A в 2016 г. шли через 24-дневный цикл, что размывает сезонную динамику когерентности и не соответствует критерию «полное покрытие». Освободившееся место занял шквал ID696 (23.07.2017) с полной 12-дневной цепочкой S1A и высокой долей леса (97.9%). Отбраковка по ландшафтным признакам затронула также кандидатов ID667/ID668 (лес ~50%), ID672 (лес 31%) и ID675 (лес 58%) — их скоринг не дотянул до когорты, хотя цепочки имелись.

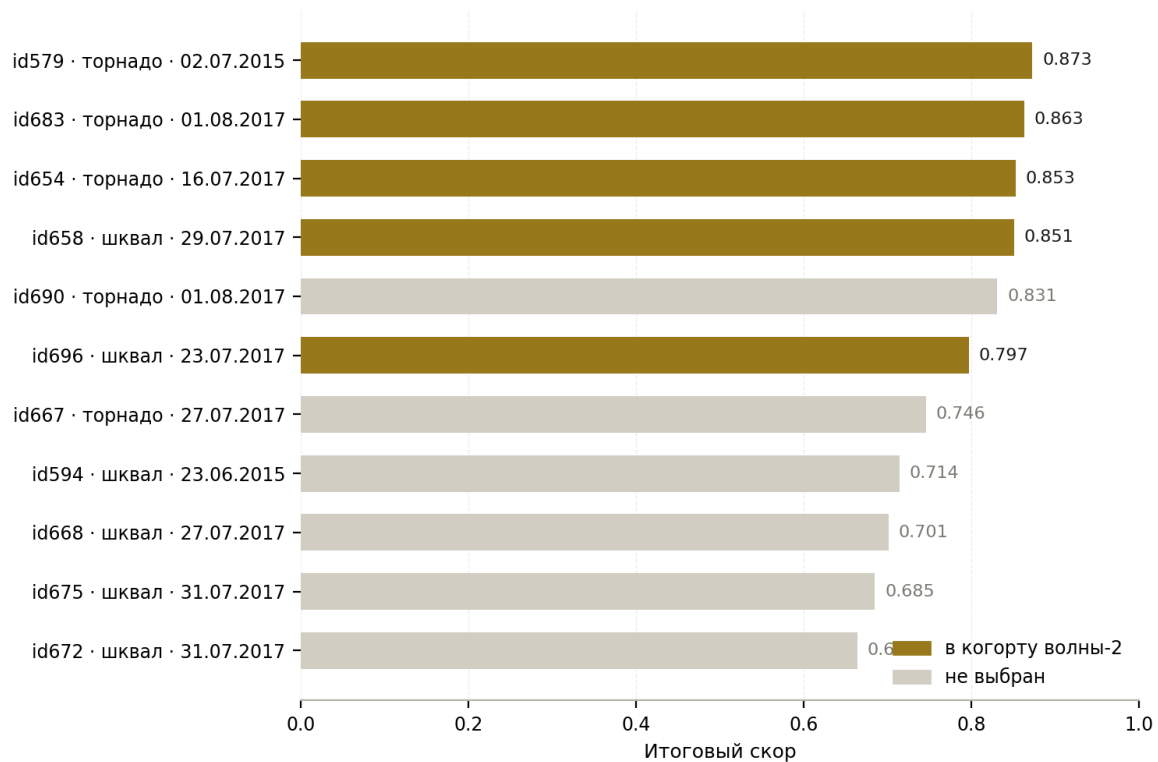


Рисунок 1. Итоговый скоринг 11 full-кандидатов 2015–2017 гг. Тёмным выделена финальная когорта (3 торнадо + 2 шквала)

ID	Storm	Тип	Дата	км2	Лес	Уклон,°	Скор	Статус
579	422	торнадо	02.07.2015	0.68	0.99	2.0	0.873	в когорту
683	480	торнадо	01.08.2017	1.12	0.98	3.4	0.863	в когорту
654	470	торнадо	16.07.2017	0.64	1.00	3.0	0.853	в когорту
658	467	шквал	29.07.2017	1.97	0.97	3.5	0.851	в когорту
690	479	торнадо	01.08.2017	0.67	0.97	3.7	0.831	резерв
696	474	шквал	23.07.2017	0.65	0.98	3.3	0.797	в когорту
667	472	торнадо	27.07.2017	1.29	0.50	3.5	0.746	резерв
594	409	шквал	23.06.2015	1.60	0.63	3.8	0.714	резерв
668	472	шквал	27.07.2017	0.87	0.57	2.6	0.701	резерв
675	482	шквал	31.07.2017	1.55	0.58	4.2	0.685	резерв
672	481	шквал	31.07.2017	3.59	0.31	4.1	0.664	резерв

Таблица 3. Скоринг full-кандидатов (веса: лес 0.30, цепочка 0.25, площадь 0.15, вода 0.10, уклон 0.10, ширина 0.05, порыв 0.05, бонус торнадо 0.05)

4. Цепочки SLC и заказ InSAR

Для каждого события когорты в CMR найдена тройка гранул IW SLC одной платформы и одной относительной орбиты: до-штормовой (pre), после-штормовой (post) и контрольный (control). Паттерн под DiD — pre раньше даты шторма D не более чем на 10 дней, шторм попадает в интервал pre–post, контроль отстоит от post на 12 дней. У всех пяти событий покрытие следа повреждений конвекс-hull каждой из трёх гранул равно 1.00, интервалы пар — ровно 12 суток; наблюдения выполнены на одной относительной орбите, что исключает остаточные эффекты геометрии съёмки.

ID	Тип	Шторм	Плат.	Pre	Post	Control	Покр.
579	торнадо	02.07.2015	S1A	22.06	04.07	16.07	1.00
683	торнадо	01.08.2017	S1B	30.07	11.08	23.08	1.00
654	торнадо	16.07.2017	S1B	12.07	24.07	05.08	1.00
658	шквал	29.07.2017	S1B	22.07	03.08	15.08	1.00
696	шквал	23.07.2017	S1A	12.07	24.07	05.08	1.00

Таблица 4. SLC-цепочки когорты волны-2 (гранулы IW SLC, платформа едина внутри события)

По этим гранулам в НуРЗ отправлены 10 задач INSAR_GAMMA (пять пар prepost и пять контрольных, по 10 кредитов каждая); пост-гранула переиспользуется в обеих парах, что сокращает расходы и гарантирует идентичность после-штормовой сцены. Все задачи приняты платформой и на момент формирования отчёта находились в статусе RUNNING; типовое время обработки такой пары — 20–60 минут. Баланс аккаунта nadiort снизился с 7810 до 7710 кредитов, то есть месячная квота 8000 практически не тронута, и даже полная вторая волна не создаёт риска исчерпания.

Задача	Пара гранул (даты съёмки)	Статус
id579-coh-prepost	22.06.2015–04.07.2015	RUNNING
id579-coh-control	04.07.2015–16.07.2015	RUNNING
id683-coh-prepost	30.07.2017–11.08.2017	RUNNING
id683-coh-control	11.08.2017–23.08.2017	RUNNING
id654-coh-prepost	12.07.2017–24.07.2017	RUNNING
id654-coh-control	24.07.2017–05.08.2017	RUNNING
id658-coh-prepost	22.07.2017–03.08.2017	RUNNING
id658-coh-control	03.08.2017–15.08.2017	RUNNING
id696-coh-prepost	12.07.2017–24.07.2017	RUNNING
id696-coh-control	24.07.2017–05.08.2017	RUNNING

Таблица 5. Заказанные задачи НуРЗ (INSAR_GAMMA, по 10 кредитов)

5. Ограничения и методические замечания

При работе с датами и геометрией учтены известные особенности базы и данных. Для ID694 в базе указана дата 04.09.2017, однако проектная оценка момента удара — около 19.09.2017 (пары 12/24.09), и в GeoJSON это помечено явно; на отбор волны-2 расхождение не влияет. Дубль связки «storm_id + дата» встречается в базе (например, два следа одного шторма 27.07.2017 под ID667 и ID668), поэтому ключом везде служит пара «ID события + дата», а не только storm_id. Наконец, ландшафтные прокси считались по WorldCover 2021 и GLO-30 для событий 2015–2017 гг. — за пять-шесть лет возможны изменения рубок и зарастания, что вносит консервативную погрешность в долю леса.

Ограничения второй партии заведомо шире, чем у семёрки, но все они управляемы. Ранние сезоны 2015–2016 гг. страдают от 24-дневного цикла S1A (stretched-цепочки), поэтому когорта смещена к 2017 г., где S1B удвоил частоту съёмки; следствие — один торнадо 2015 г. (ID579) вместо более сбалансированной хронологии. Достоверность Certainty = High заимствована у авторов базы и отражает уверенность наземной классификации, а не полноту полигона. Площадь повреждений указана по базе; для сравнения с footprint-покрытием использован конвекс-hull, слегка завышающий фактическую площадь узких следов.

6. Следующие шаги

- дождаться статуса SUCCEEDED по 10 задачам (типично 20–60 минут; контроль в Vertex или через hup3-api);
- скачать продукты (у пользователя через VPN; зеркало критичных файлов поднимается в песочнице curl-скриптом с докачкой);
- прогнать режим coh_delta плагина v1.0 по пяти событиям: те же настройки, что в издании 4, для сопоставимости AUC;
- сравнить метрики волны-2 с семёркой: ожидание — AUC не ниже 0.75 на full-цепочках с лесом выше 95%;
- обновить GeoJSON: 5 фиш перевести из shortlisted в processed и приложить метрики;
- закоммитить пакет hero_commit_2026-09-04 в приватный репозиторий (инструкция внутри пакета).

После обработки волны-2 выборка валидации вырастет до 12 событий и станет достаточно однородной для первой статистической оценки: медианы AUC по типам морфологии, зависимость от ширины следа и доли леса. Эти данные лягут в издание 6, а если результаты подтвердят устойчивость метода — в текст документации плагина v1.1, куда также запланирован помощник заказа НурЗ с проверкой footprint до отправки задачи.